

Реферат

Биометрия

Мальянц Виктория Кареновна

Содержание

1 Введение	5
2 Виды биометрических данных	6
3 Принципы работы	7
4 Применение	8
5 Заключение	9
Список литературы	10

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Биометрия - это технология, которая использует уникальные физические или поведенческие характеристики человека для идентификации личности. Актуальность данной темы обусловлена возрастающими требованиями к надежности систем аутентификации в условиях цифровизации. Биометрические технологии представляют собой активно развивающуюся область, находящуюся на стыке компьютерного зрения, информационной безопасности и распознавания образов. Существует множество различных методов, общим для них является необходимость решения задачи преобразования биологического признака в цифровой шаблон с последующим сравнением.

2 Виды биометрических данных

Биометрические данные делятся на два вида: физиологические и поведенческие. Существует мультимодальная биометрия - это подход к биометрической идентификации и аутентификации, который предполагает использование двух и более различных типов данных для повышения точности и надежности систем распознавания.

Рассмотрим подробнее виды биометрических данных.

Физиологические:

- Отпечатки пальцев
- Геометрия лица
- Сетчатка глаза
- Радужная оболочка
- ДНК
- Вены ладони
- Вены пальца

Поведенческие:

- Динамика подписи
- Голос
- Походка [biometric_personal_identification_based_on_the_dynamics_of_subconscious]
- Клавиатурный почерк

3 Принципы работы

Выделим 6 этапов от сенсора до решения.

- **Захват.** Получение образца сканером, камерой или микрофоном. На данном этапе важно качество полученных данных, а именно разрешение, освещение и шум.
- **Предобработка.** Удаление шумов, нормализация, нахождение области интереса.
- **Извлечение признаков.** Алгоритм находит уникальные точки. Например, для лица 80-100 точек, для голоса мел-кепстральные коэффициенты (MFCC), то есть математические представления спектральных характеристик речевого сигнала, которые используются для анализа и распознавания речи, идентификации диктора и других задач обработки аудио.
- **Создание биометрического шаблона.** Это математический вектор чисел, размер шаблона от 512 байт (палец) до 2-3 килобайт (лицо, радужка).
- **Сравнение.** Верификация (проверка подлинности информации, подтверждение достоверности данных) или идентификация (процесс распознавания субъекта в информационной системе по уникальному признаку) [**biometric_systems:_Methods_and_means_of_identifying_a_person**].
- **Принятие решения.** Вычисление степени сходства (число от 0 до 1), сравнение с порогом, который настраивает администратор.

4 Применение

- Электроника. Смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, умные колонки, умные часы, фитнес-браслеты.
- Розничная торговля и сфера услуг. Персонализация обслуживания, системы лояльности, кассы самообслуживания.
- Финансовый сектор. Удаленная идентификация клиентов, банкоматы без карты, платежные сервисы, борьба с мошенничеством.
- Аэропорты. Биометрические загранпаспорта.
- Корпоративный сектор. Системы контроля и управления доступом, учет рабочего времени, защита информации на рабочих местах.
- Здравоохранение. Идентификация пациентов, контроль доступа к лекарственным средствам.
- Транспорт. Бесключевой доступ в автомобили, идентификация водителей коммерческого транспорта, оплата проезда.
- Образование. Контроль посещаемости, прокторинг онлайн-экзаменов, доступ в общежития и библиотеки.

5 Заключение

В современном мире биометрические технологии занимают ключевое место в системах идентификации и аутентификации личности. Биометрия использует уникальные, практически не поддающиеся подделке характеристики человека, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Список литературы